

BetSKILL — 竞彩足球混合过关智能优化引擎

Candidate Pool → Subjective Probability → Combinatorial Enumeration →
Constrained Optimization → Tabular Presentation

一个基于数学建模的竞彩足球混合过关投注方案生成器。从赔率逆向推导真实概率，融合结构化数据与实时情报，通过组合枚举 + 约束优化输出最优串关方案。

核心理念

博彩公司用 overround（抽水）隐藏真实概率。BetSKILL 做三件事：

1. **去水** — Shin (1992) 算法逆向还原公平概率
2. **量化** — Elo 评级 + xG 数据替代主观拍脑袋
3. **优化** — 全量枚举所有 K 关组合，按约束条件选最优

竞彩赔率 → Shin 去水 → 结构化信号(Elo/xG) × 文本信号(Tavily) → 候选池 → 枚举 → 优化 → 推荐单

依赖

```
pip install shin soccerdata
```

包	作用	许可
shin	赔率去水, Shin (1992) 隐含概率模型	MIT
soccerdata	FBref + ClubElo + WhoScored 结构化数据	MIT

文本情报通过 Tavily MCP 实时搜索（SportsMole / RotoWire / WhoScored 等）。

快速开始

1. 输入赔率

从竞彩截图手动 OCR 赔率文本，格式如下：

061 挪威 VS 法国
胜平负：4.65 / 3.90 / 1.52
让球(+1)：2.18 / 3.45 / 2.63
比分：1:0=16.00, 2:0=28.00, 1:1=6.90, 0:1=8.30, 1:2=6.50, ...

2. 运行分析流水线

```
from shin import calculate_implied_probabilities
import soccerdata as sd

# Step 1: 赔率去水
fair = calculate_implied_probabilities([4.65, 3.90, 1.52])
# → [0.195, 0.232, 0.573] # 已去除 overround

# Step 2: 结构化数据
elo = sd.ClubElo().read_team_ratings()
elo_signal = 1.0 + (elo_home - elo_away) / 200

fbref = sd.FBref(leagues="World Cup", seasons=2026)
stats = fbref.read_team_season_stats()
xG_signal = 1.0 + (xG_home - xG_away) * 0.5

# Step 3: 合成概率
final_prob = fair[i] * elo_signal * xG_signal * text_signal
```

3. 枚举优化 (Node.js)

```
// 对 N 场，每场 M 个候选 → 笛卡尔积枚举所有 K 关组合
for (const combo of combinations(matches, K)) {
  for (const selection of cartesianProduct(combo)) {
    const sp = selection.reduce((a, x) => a * x.odds, 1);
    const prob = selection.reduce((a, x) => a * x.probability, 1);
    results.push({ sp, prob, selection });
  }
}

// 保稳单: SP ∈ [15, 50], 最大化命中概率
// 刺激单: 单场概率 ≥ 8% 且整体 ≥ 0.03%, 最大化 SP
```

输出示例

保稳单

#	场次	选项	赔率	逻辑
1	061 挪威(+1) VS 法国	主胜	2.18	法国轮换+挪威有球
2	064 乌拉圭(+1) VS 西班牙	主胜	2.70	西班牙终结软
3	065 埃及 VS 伊朗	主胜	2.32	萨拉赫状态火
4	066 新西兰(+2) VS 比利时	主胜	2.39	比利时两场0运动战进球

SP = 32.64 | 命中概率 ≈ 3.38% | 2 元 → 65 元

🚀 刺激单

#	场次	选项	赔率	逻辑
1	062 塞内加尔 VS 伊拉克	比分 2:0	5.50	共识比分
2	063 佛得角 VS 沙特	比分 1:1	5.50	报告首选
3	064 乌拉圭 VS 西班牙	比分 0:1	6.25	西班牙小胜
4	065 埃及 VS 伊朗	比分 1:0	6.50	一球封喉

SP = 1,229 | 命中概率 $\approx$ 0.053% | 2 元 $\rightarrow$ 2,458 元

🧬 方法论

概率公式

主观概率 = $\text{shin}(\text{赔率}) \times \text{结构化信号} \times \text{文本信号} \times \text{共识权重}$

$\uparrow$ $\uparrow$
Elo差 + xG差 Tavily ≥ 2 源交叉

交叉验证防投毒

规则	检查
1	Shin 去水 vs 加法去水 $\rightarrow$ 差 $> 3\%$ $\rightarrow$ 噪声报警
2	ClubElo vs 竞彩隐含 $\rightarrow$ 差 $> 15\%$ $\rightarrow$ 市场数据分歧
3	Tavily 至少 ≥ 2 独立来源 $\rightarrow$ 单源 $\rightarrow$ 信号中性化

多人共识拟合

当多个玩家独立选单时，自动构建共识矩阵并加权：

3/3 玩家一致 $\rightarrow$ 概率 $\times 1.30$
2/3 玩家一致 $\rightarrow$ 概率 $\times 1.15$
1/3 玩家单独 $\rightarrow$ 概率 $\times 1.00$ （无加成）

📁 项目结构

```
bet/
├── SKILL.md           # 完整工作流定义（AI Agent 可直接读取执行）
├── README.md          # 本文件
├── .gitignore         # 排除截图/会话数据
└── 2026626/a11/      # 赔率数据（已 gitignore）
```

相关项目

项目	作用	与本项目的关联
mberk/shin	赔率去水	概率计算第一步
probberechts/soccerdata	结构化体育数据	量化信号源
martineastwood/penaltyblog	泊松比分模型	计划 v1.3 引入
JaseZiv/worldfootballR	R 版数据爬虫	备选方案

免责声明

本项目仅供娱乐和学术研究。**不构成任何投注建议**。竞彩有风险，请理性购彩。所有概率均为数学模型估计，不代表实际赛果。

许可

MIT License